

NOIP 2026 模拟赛

时间：2026 年 7 月 23 日

题目名称	压轴题	极端题	诈骗题	签到题
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	hard	extreme	fraud	easy
可执行文件名	hard	extreme	fraud	easy
输入文件名	hard.in	extreme.in	fraud.in	easy.in
输出文件名	hard.out	extreme.out	fraud.out	easy.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	1 秒	2 秒
内存限制	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
子任务数目	20	10	10	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	hard.cpp	extreme.cpp	fraud.cpp	easy.cpp
-----------	----------	-------------	-----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 测试机器：CPU(AMD Ryzen 7 5700G 3.80 GHz), RAM 32G。
2. 测试环境：Windows 10, g++ 13.2.0, Lemonlime 0.3.4。
3. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C/C++ 中函数 `main()` 返回类型必须是 `int`，程序正常结束返回值必须是 0。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

压轴题 (hard)

【题目描述】

给定整数 p, k , 问有多少种方案构造出一个长度为 p 的非负整数序列 f (下标从 0 开始), 满足对于任意 0 到 $p - 1$ 之间的整数 x ,

$$f_{kx \% p} = kf_x \% p.$$

答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 *hard.in* 中读入数据。
一行两个整数, 分别表示 p 和 k 。

【输出格式】

输出到文件 *hard.out* 中。
一行一个整数, 表示方案数。

【样例 1 输入】

1

3 2

【样例 1 输出】

1

3

【样例 1 解释】

3 种合法的序列如下:

- 1. $f_0 = 0, f_1 = 1, f_2 = 2$;
- 2. $f_0 = 0, f_1 = 2, f_2 = 1$;
- 3. $f_0 = f_1 = f_2 = 0$ 。

【样例 2 输入】

1 5 4

【样例 2 输出】

1 25

【样例 3 ~ 5】

见选手目录下的 *hard/hard 3 ~ 5.in* 与 *hard/hard 3 ~ 5.ans*。

【数据范围】

对于 10% 的数据, $3 \leq p \leq 7$ 。

对于另外 10% 的数据, $k = 0$ 。

对于另外 10% 的数据, $k = 1$ 。

对于 100% 的数据, $3 \leq p \leq 10^6$, $0 \leq k \leq p - 1$, 且 p 为质数。

极端题 (extreme)

【题目描述】

对于一个数列，定义一次 kiku 操作为选择数列中任意一个元素 a_i ，将这个位置替换为两个正整数 x, y ，满足 $x + y = a_i$ 。定义一个数列的“极端值”为将这个数列变成不降数列的最小操作次数。

现在给定一个长度为 n 的数列 a ，求出这个数列的所有非空子段的“极端值”之和。答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 `extreme.in` 中读入数据。

输入数据共 $2t + 1$ 行。

第一行包含单个整数 t ，表示数据组数。

对于接下来的 t 组数据：

每组数据第一行包含一个整数 n 。

每组数据第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `extreme.out` 中。

输出共 t 行。

对于每组数据，输出 1 个整数，表示答案对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 3
3 5 4 3
4 4
5 3 2 1 4
6 1
7 69
8 8
9 7264 40515 28226 92776 35285 21709 75124 48163
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 9
3 0
4 117
```

【样例 1 解释】

设 $f[l, r]$ 表示 $[a_l, a_{l+1}, \dots, a_r]$ 的极端值。

对于样例 1 的第一组数据：

$f[1, 3] = 3$ ，因为 Kiku 酱可以对数列执行以下操作：

$$[5, 4, 3] \rightarrow [3, 2, 4, 3] \rightarrow [3, 2, 2, 2, 3] \rightarrow [1, 2, 2, 2, 3, 3];$$

同样的，

$f(1, 2) = 1$ ，因为 $[5, 4] \rightarrow [2, 3, 4]$ ；

$f(2, 3) = 1$ ，因为 $[4, 3] \rightarrow [1, 3, 3]$ ；

$f(1, 1) = f(2, 2) = f(3, 3) = 0$ ，因为他们已经是非递减的。

所以，原数列的所有非空子段的“极端值”之和为： $3 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 5$ 。

【样例 2 ~ 4】

见选手目录下的 *extreme/extreme 2 ~ 4.in* 与 *extreme/extreme 2 ~ 4.ans*。

【数据范围】

对于 20% 的数据，满足 $1 \leq t \leq 3$ ， $\sum n \leq 50$ ， $1 \leq a_i \leq 100$ 。

对于 70% 的数据，满足 $1 \leq t \leq 10^3$ ， $\sum n \leq 10^3$ ， $1 \leq a_i \leq 10^5$ 。

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq t \leq 10^4$ ， $\sum n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^5$ 。

诈骗题 (fraud)

【题目描述】

小 Y 手上有 n 块特殊麻将。每块麻将的正反面各装有一个特殊装置，特殊装置有两种， A 类装置， B 类装置。现在小 Y 要将这 n 块麻将按照任意顺序堆叠在一起（一块放在另一块的上面），但每块麻将必须正面朝上。

如果同一类的两个装置触碰到一起，或者分别位于一堆麻将的底部与顶部，则会发生短路。若存在一种堆叠这 n 块麻将的方案，能够使得没有装置发生短路，则视为小 Y 成功诈骗。

不过，小 Y 撕掉了一些装置的标签。如果一个装置的标签被撕掉了，则它等概率地为 A 类装置或 B 类装置。

现在给你这 n 块麻将正反面的装置信息，请你求出小 Y 成功诈骗的概率，对 998244353 取模。

你需要解决 T 组数据。

【输入格式】

从文件 *fraud.in* 中读入数据。

第一行一个整数 T ，代表数据组数。

对于每组数据，第一行一个整数 n ，表示麻将个数。

接下来 n 行，第 i 行两个整数 a_i, b_i 。

若 $a_i = 1$ ，则第 i 块麻将的正面的装置是 A 类装置，若 $a_i = 2$ ，则正面的装置是 B 类装置，若 $a_i = 0$ ，则正面的装置标签的被撕去了。 b_i 则对应了反面的装置。

【输出格式】

输出到文件 *fraud.out* 中。

输出共 T 行，每行一个整数，表示第 T 组数据中小 Y 成功诈骗的概率。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 2
3 0 0
4 1 0
5 1
```

6 0 2

【样例 1 输出】

1 748683265
2 499122177

【样例 1 解释】

在第一组数据中，一共有 8 种等概率的可能。

第一块的正面	第一块的反面	第二块的正面	第二块的反面	是否成功诈骗
A 类装置	A 类装置	A 类装置	A 类装置	否
A 类装置	A 类装置	A 类装置	B 类装置	否
A 类装置	B 类装置	A 类装置	A 类装置	否
A 类装置	B 类装置	A 类装置	B 类装置	是
B 类装置	A 类装置	A 类装置	A 类装置	否
B 类装置	A 类装置	A 类装置	B 类装置	否
B 类装置	B 类装置	A 类装置	A 类装置	是
B 类装置	B 类装置	A 类装置	B 类装置	否

所以答案为 $\frac{1}{4}$ 。

【样例 2 ~ 3】

见选手目录下的 *fraud/fraud 2 ~ 3.in* 与 *fraud/fraud 2 ~ 3.ans*。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq T \leq 5$ ， $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i, b_i \leq 2$ 。

测试点编号	n 的范围	特殊性质
1 ~ 2	$n \leq 10$	无
3	$n \leq 3 \times 10^5$	A
4 ~ 6	$n \leq 10^3$	无
7	$n \leq 3 \times 10^5$	B
8 ~ 10	$n \leq 3 \times 10^5$	无

特殊性质 A : $a_i, b_i > 0$ 。

特殊性质 B : $a_i, b_i = 0$ 。

签到题 (easy)

【题目描述】

给定整数 n, m 和一个长度为 n 的 1 到 n 的排列 P 。重复进行如下操作 m 次：
选定 $1 \leq l \leq r \leq n$ ，并将 $P_l, P_{l+1}, \dots, P_r$ 翻转。
计算所有 $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^m$ 种方案中

$$f = \sum_{i < j} [P_i > P_j](j - i)$$

之和。
答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 `easy.in` 中读入数据。
共两行，第一行两个整数 n, m ，第二行 n 个整数表示排列 P 。

【输出格式】

输出到文件 `easy.out` 中。
一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 2 1
2 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 1 解释】

- 共有 3 种情况：
- 1. $l = 1, r = 1$ 。此时 $f = 0$ 。
 - 2. $l = 1, r = 2$ 。此时 $f = 1$ 。
 - 3. $l = 2, r = 2$ 。此时 $f = 0$ 。

所以答案为 $0 + 1 + 0 = 1$ 。

【样例 2 输入】

```
1 3 2
2 3 2 1
```

【样例 2 输出】

```
1 90
```

【样例 3 输入】

```
1 10 2023
2 5 8 1 9 3 10 4 7 2 6
```

【样例 3 输出】

```
1 543960046
```

【样例 4 ~ 6】

见选手目录下的 *easy/easy 4 ~ 6.in* 与 *easy/easy 4 ~ 6.ans*。

【数据范围】

- 对于 10% 的数据， $n, m \leq 5$ 。
- 对于另外 10% 的数据， $n = 2$ 。
- 对于另外 20% 的数据， $m = 1, n \leq 5000$ 。
- 对于另外 20% 的数据， $m = 1$ 。
- 对于 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ 。